

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

Reserva-Pistas-UTP

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente

aplicaciones/reserva-pistas-utp.md

Versión reproducible

sha256:3b1a0db919b37b67a49c704358fde2b5370b2640ed239b062fe3c22812514b2f

Reserva-Pistas-UTP

Ficha de infraestructura y operación de la aplicación de reservas de pádel de Torre de Porta-Coeli. La documentación funcional y de desarrollo permanece en [ratienza/Reserva-Pistas-UTP](#) ; esta página registra el montaje real en Raul Lab y producción.

Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / producción:** [Reserva-Pistas-UTP](#)
- **Aplicación / Nexus:** [Runtime interno](#)

Estado validado

Elemento	Valor
Desarrollo	Codex / GitHub
Repositorio	ratienza/Reserva-Pistas-UTP
main validado	6fb055e16eb232d47cc2d759bed0ce2caff4cec9 (runtime) + 6df1698d3346db5c35f7d173b5d7dc2567ce8a5e (guía operativa)
Nexus	✔ Docker Compose operativo
Ruta / URL Nexus	<code>/opt/apps/Reserva-Pistas-UTP</code> · <code>http://192.168.18.220:8083</code>
Datos Nexus	<code>/opt/data/reserva-pistas</code> → <code>/app/data</code>
DigitalOcean	✔ <code>reserva-pistas.service</code> en <code>loopback:8765</code>
Ruta / URL producción	<code>/opt/reserva-pistas</code> · <code>https://app.raulatienza.com/padel/</code>
Publicación	Nginx + HTTPS + HTTP Basic existente
Sincronización	✔ Bidireccional, por registros y exclusivamente bajo demanda
Issue de handover	#2 cerrado con evidencias

Validación de sincronización: **10/08/2026**. Revalidación de servicio y código: **13/08/2026**. No se cambiaron puertos, UFW, DNS, certificados, Nginx, autenticación pública ni otros servicios.

Arquitectura real

```
Nexus · 192.168.18.220:8083 reserva-pistas-nginx ↓ red privada Docker reserva-pistas-app · app:8765 · UID/GID 1000 ↓ /app/data ↕  
/opt/data/reserva-pistas | | SSH dedicado: restrict + comando forzado | solo ping/export/apply/backups/restore ↕ DigitalOcean ·  
app.raulatienza.com/padel/ Nginx · HTTPS · HTTP Basic ↓ reserva-pistas.service · reserva:reserva loopback · puerto 8765 ↓ /opt/reserva-  
pistas
```

Nexus coordina ambas direcciones. La clave dedicada está montada de solo lectura, la huella del host DigitalOcean fue contrastada con el canal SSH administrativo ya confiable y el `authorized_keys` remoto no concede shell, TTY ni forwarding. El comando forzado baja privilegios a `reserva` antes de ejecutar `sync_peer.py`.

Datos y exclusiones

Estado	Clasificación	Sincronización
Registros de <code>tasks.local.json</code>	Funcional e histórico	Sí, por <code>id</code>
<code>_sync</code> por registro	Origen, creación, modificación, revisión, tombstone y hash	Sí
<code>credentials.local.json</code>	Credencial local	Nunca
<code>notifications.local.json</code>	Token/configuración local	Nunca
<code>telegram.users.local</code>	Autorizaciones locales	Nunca
<code>telegram.offset.local</code> , <code>telegram.state.local</code>	Estado efímero	Nunca
<code>sync-state.local.json</code>	Base de comparación Nexus	No
<code>sync-audit.local.jsonl</code>	Auditoría sin valores privados	No
<code>backups/</code> , <code>logs</code> , <code>PID</code> , <code>red</code> y <code>app.local.env</code>	Backup/configuración/estado local	Nunca

La migración idempotente conservó los 18 registros y eliminó `username` y `password` del histórico. Las tareas consultan `credentials.local.json` únicamente al ejecutarse. `/api/settings` ya no devuelve la contraseña al navegador.

Runtime revalidado el 13/08/2026

Elemento	Evidencia
GitHub / Nexus	<code>main</code> · <code>6df1698d3346db5c35f7d173b5d7dc2567ce8a5e</code>
Contenedores	<code>reserva-pistas-nginx</code> y <code>reserva-pistas-app</code> activos
Publicación Nexus	Nginx <code>192.168.18.220:8083</code> → <code>80</code> ; backend sin puerto host
Persistencia	<code>/opt/data/reserva-pistas</code> → <code>/app/data</code> en lectura/escritura
Usuario de app	UID/GID <code>1000:1000</code>
Autoarranque	<code>restart: unless-stopped</code>
DigitalOcean	<code>reserva-pistas.service</code> activo como <code>reserva:reserva</code>
Producción	<code>/padel/</code> devolvió <code>401</code> sin credenciales, como se esperaba

Los hashes de `app.py`, `templates/index.html` y `sync_engine.py` desplegados en DigitalOcean coincidieron con `main`. Se ejecutaron **21 pruebas** locales sobre una copia limpia y todas terminaron correctamente. No se hicieron reservas, cancelaciones, sincronizaciones, notificaciones ni escrituras sobre datos reales.

Fusión y conflictos

El motor valida JSON e identificadores, calcula hashes canónicos por registro y compara cada lado con la base de la última sincronización:

1. incorpora registros presentes solo en el origen;
2. propaga cambios únicamente del origen;
3. conserva e informa cambios únicamente del destino;
4. conserva registros presentes solo en el destino;
5. propaga cancelaciones y tombstones explícitos;

- 6. si el mismo `id` cambió en ambos lados, no escribe hasta elegir Nexus, DigitalOcean o cancelar;
- 7. propaga el lado elegido por la persona;
- 8. una segunda simulación sin cambios no escribe ni crea un backup innecesario.

Los conflictos visibles se limitan a campos operativos no sensibles. Cada escritura usa bloqueo entre procesos, fichero temporal, `fsync`, reemplazo atómico, verificación de la huella simulada y backup previo.

Tareas activas

El destino no se modifica mientras tenga tareas `queued` o `running`. Si una tarea activa del origen se incorpora al otro servidor, la copia queda neutralizada como `cancelled` / `sync_neutralized`; conserva el histórico pero no inicia un segundo ejecutor. No existe sincronización automática ni periódica.

Panel administrativo

En **Ajustes** → **Sincronización administrativa** aparecen:

- DigitalOcean → Nexus ;
- Nexus → DigitalOcean ;
- estado del canal seguro;
- simulación con nuevos, actualizados, sin cambios, cancelaciones, conflictos, tareas activas y backup previsto;
- resolución humana por `id` ;
- confirmación explícita, protección contra doble clic y una sola operación concurrente;
- listado y restauración confirmada de backups.

En Nexus todo el backend usa Basic Auth local guardado fuera de Git. En DigitalOcean se conserva el Basic Auth de Nginx. Si falta conectividad o permisos, los botones quedan deshabilitados.

Backups y recuperación

Backups verificados:

Servidor	Backup	Resultado
DigitalOcean	predeploy-20260810T014853+0200	Datos, configuración, código, plantilla y unidad systemd; JSON y manifiesto SHA-256 válidos
Nexus	tasks.local.json.20260810T015121+0200.backup	Estado vacío previo a la primera escritura; JSON válido y restaurable

Restaurar desde el panel exige confirmación y crea antes otro backup del estado reemplazado. Backups, credenciales y logs nunca atraviesan el canal de sincronización.

Primera sincronización comprobada

Paso	Resultado real
DigitalOcean antes de migrar	18 registros: 12 cancelados, 6 reservados, 0 activos, 0 duplicados
Migración de secretos	Sin credenciales incrustadas; hash funcional anterior y posterior idéntico
Simulación DigitalOcean → Nexus	18 nuevos, 12 cancelaciones históricas, 0 conflictos, 0 activos
Simulación Nexus → DigitalOcean	18 solo en destino, 0 conflictos; producción no se escribió
Aplicación	Solo DigitalOcean → Nexus

Paso	Resultado real
Segunda simulación, ambas direcciones	18 sin cambios, 0 nuevos, 0 actualizados, 0 conflictos
Hash normalizado común	db9a806429479d9e83c83724ca67b5e072ca2ab29b94fbde9dbd19475342dc09
Configuración local	Credenciales y notificaciones de producción conservaron hash; Nexus no recibió secretos ni estado Telegram

Pruebas y entrega

- 21 pruebas: cambios unilaterales, altas en ambos lados, conflictos, cancelaciones, duplicados, repetición, interrupción, JSON inválido, conectividad, tareas activas, confirmación y restauración.
- Compilación Python y sintaxis JavaScript.
- CI con build Docker y ejecución real como UID/GID 1000.
- Nexus: build, Compose, HTTP 401/200, panel, persistencia, responsive CSS y logs sin errores.
- DigitalOcean: systemd, backend, Nginx, HTTP 401 público, migración equivalente y logs sin warnings.
- PR funcional [#4](#), corrección de runtime [#5](#) y guía validada [#6](#), todos fusionados mediante squash.
- El PR borrador #1 quedó cerrado al quedar incorporado y reconciliado en #4.

Operación

```
# Nexus cd /opt/apps/Reserva-Pistas-UTP git switch main git pull --ff-only origin main docker compose up -d --build # Estado curl -I
http://192.168.18.220:8083/ docker compose ps # Producción systemctl is-active reserva-pistas nginx nginx -t journalctl -u reserva-pistas -n
100 --no-pager
```

No ejecutar reservas ni enviar notificaciones para probar el handover. Las comprobaciones de datos se realizan con simulación, hashes, recuentos e identificadores normalizados.

Acceso externo y seguridad

El runtime Nexus conserva su acceso LAN en <http://192.168.18.220:8083>. El hostname externo <https://padel.thereplicantlab.com> está implantado mediante el Tunnel `replicant-launch` hacia ese origen Nexus y protegido por Cloudflare Access + Google con una política independiente. Su publicación productiva por DigitalOcean permanece separada y sin cambios.